STORAGE-ARCHITECTURE

블록·파일·오브젝트 스토리지와 가상화

연관 기출 · 132-1-12, 140-3-5, 134-1-10

한눈에 이해

작은 주소 단위로 읽고 쓸지, 폴더와 파일로 공유할지, 메타데이터를 가진 객체로 저장할지 업무 접근 방식에 맞춥니다.

정의와 핵심 원리

블록스토리지는주소를 가진고정단위공간을, 파일스토리지는계층형경로와 파일공유인터페이스를, 오브젝트스토리지는식별자·본문·메타데이터를 API로 다루는 저장 방식입니다. 스토리지가상화는여러 물리저장 자원을 논리볼륨·풀로추상화합니다.

• 블록은 호스트파일시스템이나 DB가 구조를 관리하며 낮은 지연의 임의I/O에맞춥니다. 파일은 NFS/SMB등으로여러 사용자가 경로·권한·잠금을 공유합니다. 오브젝트는대규모 비정형 데이터·버전·수명 주기·API에 유리하지만일반 블록 장치의 제자리수정·POSIX의미와 동일하지 않습니다.

• 선정은IOPS·처리량·p95지연·객체/파일크기·동시성·일관성·접근 권한·내구성·복구·비용으로 판단합니다. 현대서비스의 일관성은제품별로 확인하며 오브젝트는무조건 최종일관성이라고외우지않습니다.

• 가상화는호스트·스토리지컨트롤러·네트워크 계층등에매핑을두며풀링·씬프로비저닝·마이그레이션을돕습니다. 인밴드는제어·데이터 경로가 가상화장치를 지나고아웃오브밴드는메타데이터제어와실제 I/O경로를 분리하는방식으로 설명할 수 있습니다. 메타데이터·가상화계층 가용성도 보호합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
블록	주소·랜덤I/O	DB·VM 디스크
파일	경로·공유·파일권한	공동작업·POSIX워크로드
오브젝트	객체ID·API·메타데이터	학습 원본·백업·대규모 비정형

적용 예제

AI 학습 저장 계층

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 원본영상100TB, 공동라벨링, 학습 캐시, 메타DB

1. 원본·버전은 오브젝트에보관하고 수명 정책을 둡니다.
2. 협업도구의 파일의미 요구가 있으면 파일서비스를 사용합니다.
3. 학습중빈번한읽기는 로컬/병렬캐시로 완화합니다.
4. 트랜잭션메타DB는 지연·복구 요구에 맞는블록 계층을 검토합니다.

결과·해석: 저장형식하나를모든 워크로드에 강제하지 않고접근패턴별로조합합니다.

전제·주의: 분류는 접근추상화이며 실제성능·일관성·최저비용은 제품실측과계약을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

세접근도 식 → 비교표 → I/O요구 분석 → 가상화위치·유형 → AI예

- 오브젝트를폴더없는 파일시스템하나로만설명하지 않습니다.
- 가상화계층의 장애·풀고갈을누락하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. DB에 블록이 자주맞는이유는무엇입니까?
2. 오브젝트와POSIX파일의의미차이는무엇입니까?
3. 씬프로비저닝은어떤고갈위험이 있습니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Block vs File vs Object Storage - AWS; 상시 문서; 확인 2026-11-05.